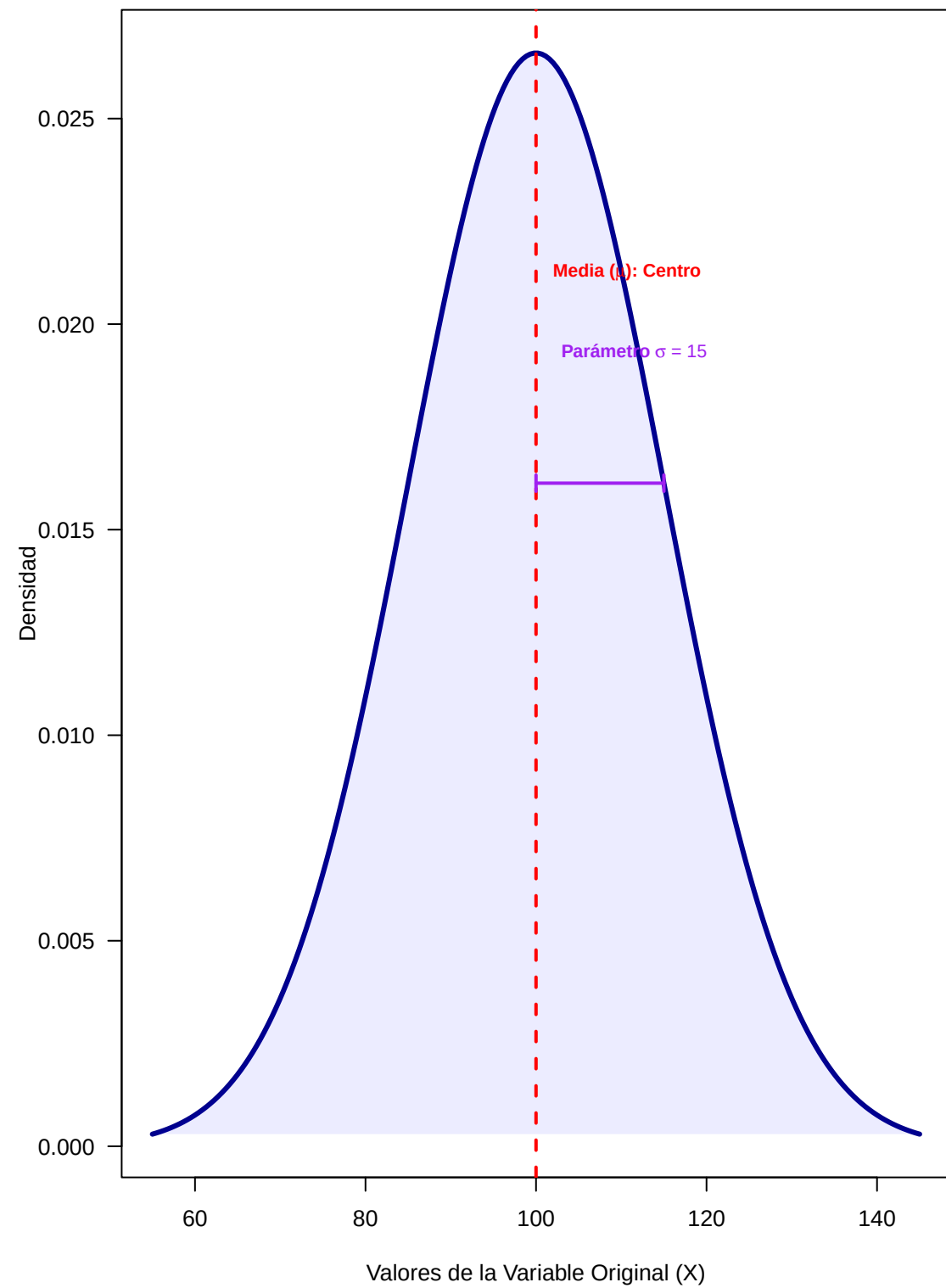
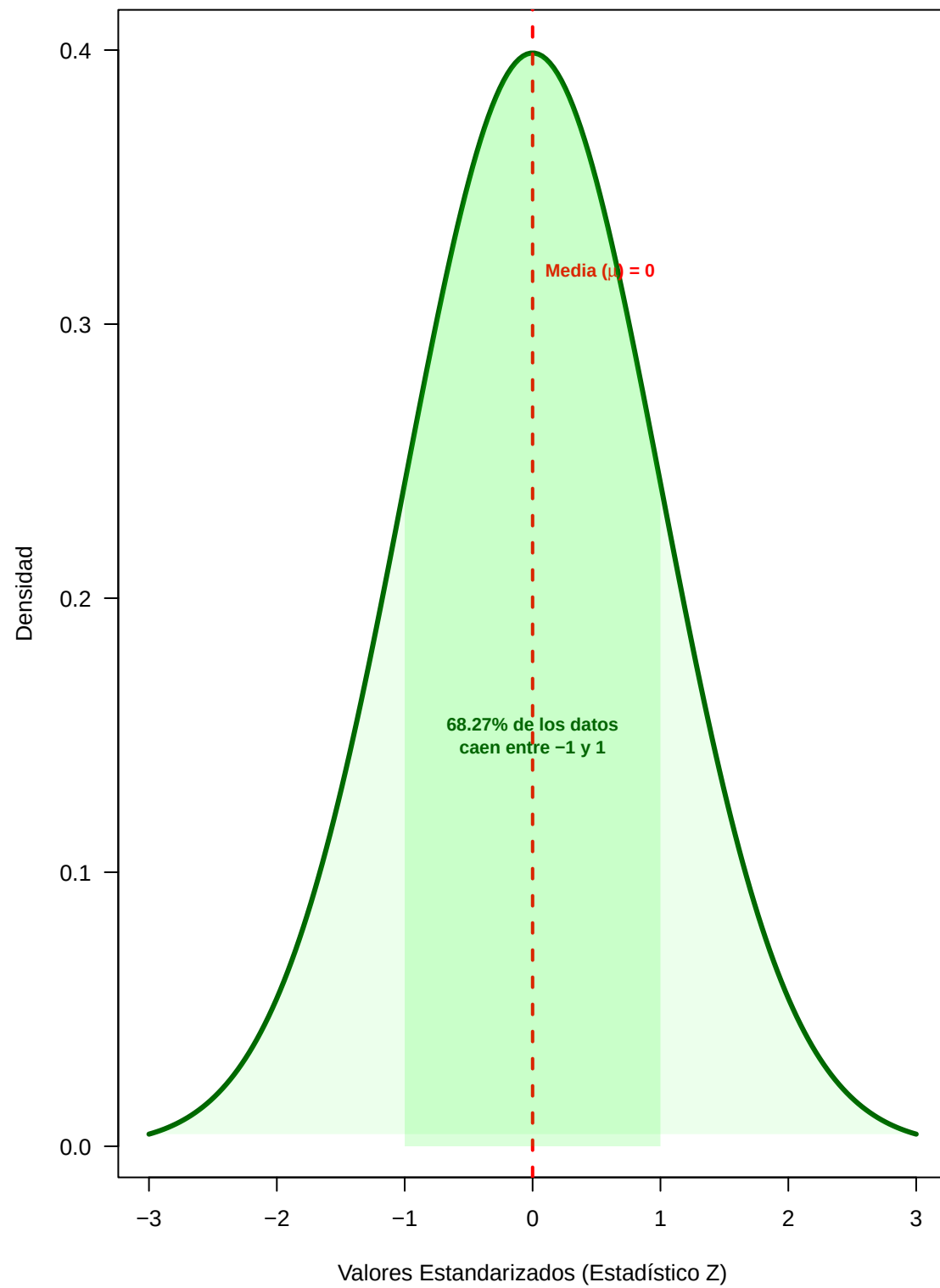


Distribución Normal General $X \sim N(\mu = 100, \sigma = 15)$



Distribución Normal Estándar $Z \sim N(\mu = 0, \sigma = 1)$



4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL Y EL ESTADÍSTICO Z

1. Características Básicas: Es una distribución continua, perfectamente simétrica y con forma de campana (Campana de Gauss).

Sus dos parámetros determinan todo: la Media (μ) fija el centro exacto y la Desviación Típica (σ) determina qué tan ancha o alta es la curva.

2. Distribución Normal Estándar: Es un caso especial y universal donde la Media se fuerza a ser 0 y la Desviación Típica a ser 1.

Permite comparar variables que originalmente venían en distintas unidades (como comparar peso en kg con estatura en cm).

3. El Estadístico Z (Estandarización): Es el puente matemático que transforma la gráfica izquierda en la gráfica derecha.

Su fórmula es $Z = (X - \mu) / \sigma$. Nos dice a cuántas desviaciones típicas de distancia se encuentra un dato respecto a su media central.